

TUTORIAL DE INTEGRAÇÃO COM MONITOR EXTERNO VIA INTERFACE VGA (NRZ-I)

1. PRÉ-REQUISITOS

Para a validação física do bloco de exibição de vídeo, constata-se os seguintes requisitos:

- * Placa de Desenvolvimento FPGA: Digilent Basys 3 programada com o circuito de VGA integrado ao NRZ-I.
- * Dispositivo de Exibição: Monitor de vídeo ou projetor com entrada analógica VGA.
- * Conectividade: Cabo padrão VGA macho-macho (DB15).
- * IP Core: Clock Wizard (clk_wiz_0) configurado para fornecer a frequência de pixel estável de 25.175 MHz.

2. ARQUITETURA DE SINCRONISMO VGA

A exibição de imagens em monitores analógicos VGA baseia-se no controle de temporizações horizontais e verticais. O circuito lógico em VHDL divide-se em:

- * Sinais de Sincronismo (H-Sync e V-Sync): Gerados por contadores alimentados pelo clock de 25 MHz para coordenar a varredura ativa de pixels na resolução de 640x480 @ 60Hz.
- * Região Ativa de Vídeo (Blanking Time): Os barramentos físicos de cor (Red, Green, Blue) só injetam tensão durante o intervalo visível. Fora deste intervalo (porchs e sync pulses), as saídas permanecem desligadas (cor preta).

3. LÓGICA DE ALTERNÂNCIA DE CORES POR TRANSIÇÃO

A integração acopla a saída baseada em transições lógicas do modulador NRZ-I aos registradores do controlador VGA:

- * Sempre que o sinal interno de nível atual do NRZ-I (s_current_level) comuta o seu estado elétrico devido à presença de um bit '1' na entrada, o barramento de vídeo altera dinamicamente a sua cor ativa de exibição.
- * Estado em '1': Renderiza a cor Primária A (ex: Vermelho completo -> Red="1111", Green="0000", Blue="0000").
- * Estado em '0': Renderiza a cor Primária B (ex: Azul completo -> Red="0000", Green="0000", Blue="1111").

Diferente do NRZ-L, a mudança cromática ocorre baseada no histórico de inversões diferenciais do circuito.

4. PROCEDIMENTO DE CONEXÃO E PROGRAMAÇÃO

1. Desligar o monitor de vídeo e a placa FPGA Basys 3.
2. Conectar uma das extremidades do cabo DB15 à porta de saída VGA integrada da placa Basys 3.
3. Conectar a outra extremidade à porta de entrada VGA do monitor e fixar os parafusos laterais.
4. Ligar os equipamentos e efetuar a gravação do bitstream do projeto NRZ-I via Hardware Manager do Vivado.

5. PROCEDIMENTO DE TESTE E COMPORTAMENTO ESPERADO

1. Configurar os switches com o vetor crítico de teste "1010101010111111".
2. Pressionar o botão de Reset para iniciar a transmissão.
3. Observar o comportamento visual na tela do monitor:
 - Durante o processamento da sequência homogênea final de bits "111111", o monitor exibirá um padrão de piscamento perfeitamente simétrico e contínuo, alternando de cor a cada ciclo estrito de 20 ns, comprovando visualmente o efeito de inversão sistemática da codificação NRZ-I.

